

ДЗ Срезы

Задание 1: Есть некоторый текст. Посчитайте в этом тексте количество предложений и выведите на экран полученный результат.

Задание 2: Пользователь вводит с клавиатуры строку. Проверьте является ли введенная строка палиндромом. Палиндром - это буквосочетание, слово или текст, одинаково читающееся в обоих направлениях (слева направо и справа налево). Например: кок; А роза упала на лапу Азора; доход; А буду я у дуба; шалаш; Я не Женя.

Задача 3: Пользователь вводит с клавиатуры арифметическое выражение. Например, 23+12. Необходимо вывести на экран результат выражения. В нашем примере это 35. Арифметическое выражение может состоять только из трёх частей: число, операция, число. Возможные операции: +, -, *, /

Задача 4: Пользователь вводит строку. Затем вводит от какого до какого числа он хочет вывести строку, а также вводит шаг. Сделать проверку на ввод чисел, так чтобы не выводилась пустая строка. Вывести результат.

Задание 1: Есть некоторый текст. Посчитайте в этом тексте количество предложений и выведите на экран полученный результат.

```
1  # Количество предложений
2  '''
3  Сделал. Работает, полноценно рабтает. Но не так как хотелось бы...
4
5  Окончание одного из предложений сделал так - "?! " и вот тут возникла проблема
6  Он считает окончание "?! " преложения как 2 прдложения, т.е.
7
8  'Я Вас люблю. Я Вас люблю? Я Вас люблю! Я Вас люблю?! Я Вас люблю.' будет 6 предложений, а не 5
9
10 Раелизовать подсчет "?! " как одно предложение у меня не получилось,
11 так не работает: if i in ['.', '!', '?', '?!']: как считать 2 символа как одно незнаю((
12 '''
13 a = 'Я Вас люблю. Я Вас люблю? Я Вас люблю! Я Вас люблю.'
14 count = 0
15 for i in a:
16     if i in ['.', '!', '?']:
17         count += 1
18 print("Количество предложений:", count)
```

Задание 2: Пользователь вводит с клавиатуры строку. Проверьте является ли введенная строка палиндромом. Палиндром - это буквосочетание, слово или текст, одинаково читающееся в обоих направлениях (слева направо и справа налево).

Например: кок; А роза упала на лапу Азора; доход; А буду я у дуба; шалаш; Я не Женя.

```
1  # Палиндром
2  import string
3
4  a = input("\nВведите строку: ")
5  # Используем только буквы и цифры
6  proverka = string.ascii_letters + string.digits
7  t = ""
8  for i in a:
9      if i in proverka:
10         t += i.lower()
11 if t == t[::-1]:
12     print("Введенная строка - палиндром.\n")
13 else:
14     print("Введенная строка - не палиндром.\n")
```

ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ ТЕРМИНАЛ ПОРТЫ

PS D:\Documents\Gusar-Obs\Academy\Python\Cod_Python> & "C:/Program Fil

Введите строку: 12321
Введенная строка - палиндром.

PS D:\Documents\Gusar-Obs\Academy\Python\Cod_Python> & "C:/Program Fil

Введите строку: казак
Введенная строка - палиндром.

.....

Задача 3: Пользователь вводит с клавиатуры арифметическое выражение. Например, 23+12. Необходимо вывести на экран результат выражения. В нашем примере это 35. Арифметическое выражение может состоять только из трёх частей: число, операция, число. Возможные операции: +, -, *, /

Я не знаю как сделать эту задачу((как использовать СРЕЗЫ, да и вообще не срезы, как её сделать? Как мне реализовать чтоб проверить строку на числа и арифметические операции, разделить их и присвоить им значения?((**Анита** мы это проходили? Был мой мозг платой он бы расплавился). Смотрите что сделал БОТ, я до такого не додумуюсь((..

```

1  # Арифметика
2  expression = input("Введите выражение (например, 23+12): ")
3  # Определяем операцию
4  if '+' in expression:
5      op = '+'
6  elif '-' in expression:
7      op = '-'
8  elif '*' in expression:
9      op = '*'
10 elif '/' in expression:
11     op = '/'
12 else:
13     print("Ошибка: операция не распознана.")
14     exit()
15 # Разделяем по операции
16 parts = expression.split(op)
17 # Проверка правильности
18 if len(parts) != 2:
19     print("Ошибка: выражение должно состоять из двух чисел и одной операции.")
20     exit()
21 try:
22     num1 = float(parts[0])
23     num2 = float(parts[1])
24 except ValueError:
25     print("Ошибка: неверный формат чисел.")
26     exit()
27 # Выполняем операцию
28 if op == '+':
29     result = num1 + num2
30 elif op == '-':
31     result = num1 - num2
32 elif op == '*':
33     result = num1 * num2
34 elif op == '/':
35     if num2 == 0:
36         print("Ошибка: деление на ноль.")
37         exit()
38     result = num1 / num2
39
40 print("Результат:", result)

```

Задача 4: Пользователь вводит строку. Затем вводит от какого до какого числа он хочет вывести строку, а также вводит шаг. Сделать проверку на ввод чисел, так чтобы не выводилась пустая строка. Вывести результат.

```

1  # Вывод строки по параметрам
2  line_input = input('\nВведите строку: ')
3
4  # Ввод начального значения
5  while True:
6      try:
7          start = int(input('Введите начальное число (от 0 до длины строки): '))
8          if start < 0:
9              print('Введенное значение должно быть положительным или равно нулю.')
10             continue
11             if start > len(line_input):
12                 print(f'Начальное значение не может быть больше длины строки ({len(line_input)}).')
13                 continue
14             break
15         except ValueError:
16             print('Некорректный ввод. Попробуйте снова.')
17
18 # Ввод конечного значения
19 while True:
20     try:
21         stop = int(input('Введите конечное число (больше начального): '))
22         if stop <= start:
23             print(f'Конечное значение должно быть больше начального ({start}).')
24             continue
25             if stop > len(line_input):
26                 print(f'Длина строки: {len(line_input)} символ(а,ов). Введите значение равное длине или меньшее.')]
27                 continue
28             break
29         except ValueError:
30             print('Некорректный ввод. Попробуйте снова.')
31
32 # Ввод шага
33 while True:
34     try:
35         step = int(input('Введите шаг (не равен нулю): '))
36         if step == 0:
37             print('Шаг не может быть равен нулю.')
38             continue
39             elif step < 0:
40                 print('Введенное значение должно быть положительным или равно нулю.')
41                 continue
42             break
43         except ValueError:
44             print('Некорректный ввод. Попробуйте снова.')
45
46 # Вывод результата
47 print()
48 print(f'Выводим строку с начальным индексом {start}, конечным индексом {stop}, и шагом {step}')
49 print(f'Начальная строка: {line_input}')
50 print(f'Результат: {line_input[start:stop:step]}')
51 print()

```

```
Введите строку: Я помню чудное мгновенье:
Введите начальное число (от 0 до длины строки): ап
Некорректный ввод. Попробуйте снова.
Введите начальное число (от 0 до длины строки): -4
Введенное значение должно быть положительным или равно нулю.
Введите начальное число (от 0 до длины строки): 5
Введите конечное число (больше начального): ва
Некорректный ввод. Попробуйте снова.
Введите конечное число (больше начального): -4
Конечное значение должно быть больше начального (5).
Введите конечное число (больше начального): 0
Конечное значение должно быть больше начального (5).
Введите конечное число (больше начального): 45
Длина строки: 25 символ(а,ов). Введите значение равное длине или меньшее.
Введите конечное число (больше начального): 25
Введите шаг (не равен нулю): -45
Введенное значение должно быть положительным или равно нулю.
Введите шаг (не равен нулю): ро
Некорректный ввод. Попробуйте снова.
Введите шаг (не равен нулю): 0
Шаг не может быть равен нулю.
Введите шаг (не равен нулю): 2

Выводим строку с начальным индексом 5, конечным индексом 25, и шагом 2
Начальная строка: Я помню чудное мгновенье:
Результат: н унемвне
```

Интересная задача))

Думал, сейчас по быстрому ее сделаю)

написал код, все работает (ну, если корректно все ввести)

начал делать проверку добавлять if - код увеличился)

проверил на ввод букв - надо добавлять `try` и `except`....

ухх как код увеличился и все работает

Хотел сократить `try` и `except` на весь код

но перестало работать ((

после не корректного ввода конечного индекса снова возвращался к начальному,

поэтому все вернул назад. Не думал что такой большой выйдет код.

P.S. задача простая (ну средняя), делал больше часа, хотя изначально была маленькая и рабочая (без проверки). Анита, а Вы хотели чтоб мы на Экзамене успели еще проверку сделать